

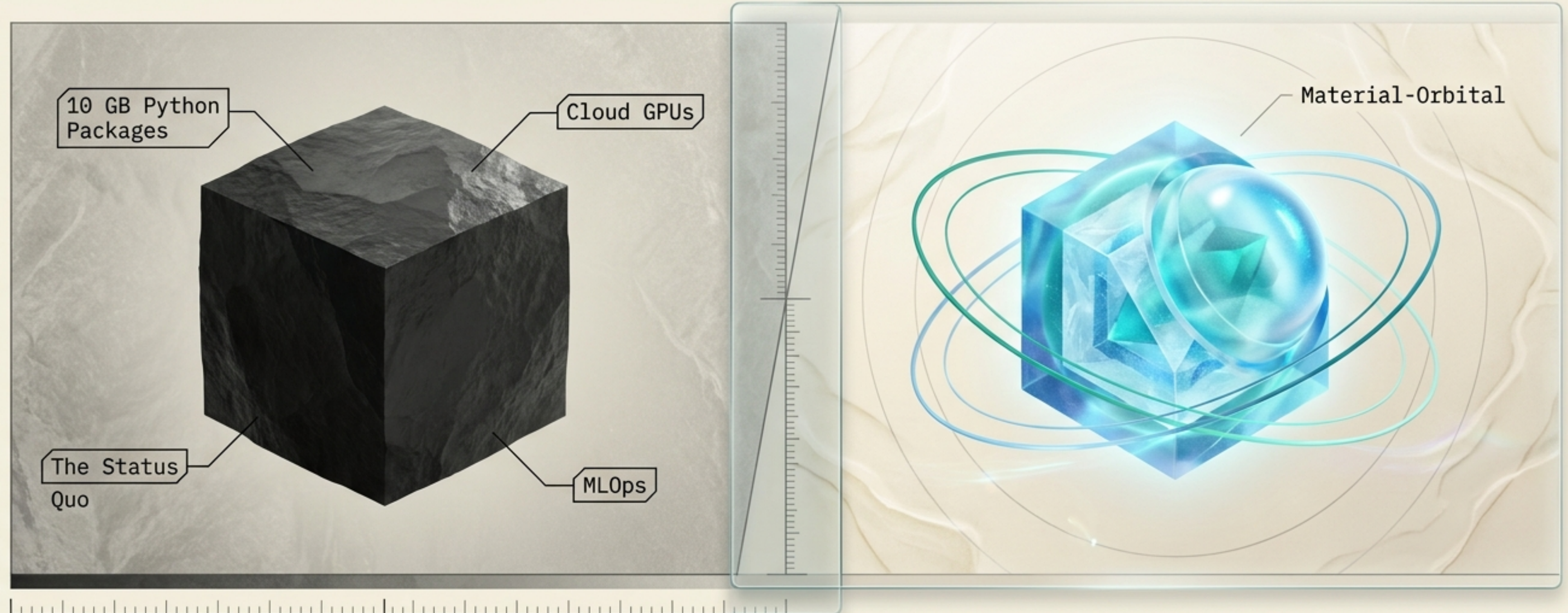


Synshape Tensor Synthesizer

Das lokale, browserbasierte Studio für interaktive ONNX-Tensoren.

KOMPLEXITÄT REDUZIEREN. STRUKTUR BEGREIFEN.

Machine Learning ist oft unsichtbar und hinter gigantischen Frameworks abstrahiert. Tensor wendet das Feynman-Prinzip an: Abstrakte Mathematik wird so weit reduziert, dass ONNX-Objekte wie taktile Bausteine klickbar und formbar werden. Das ist das 0(1) Dogma.



KOMPROMISSLOSSE ZERO-BACKEND ARCHITEKTUR

100% LOKAL

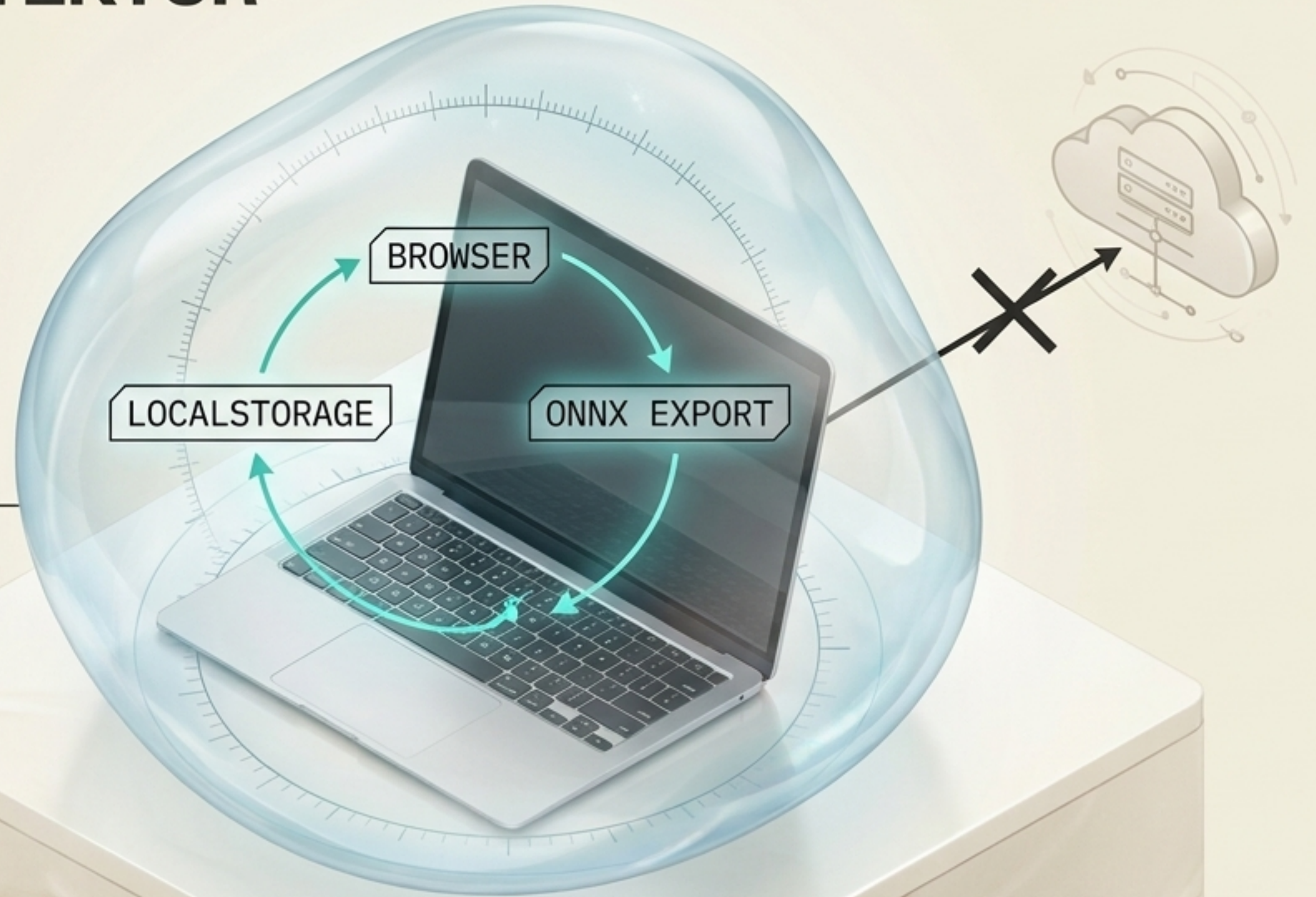
Keine Cloud-GPUs, keine Server-Inferenz, keine Datenbanken.

IN-BROWSER

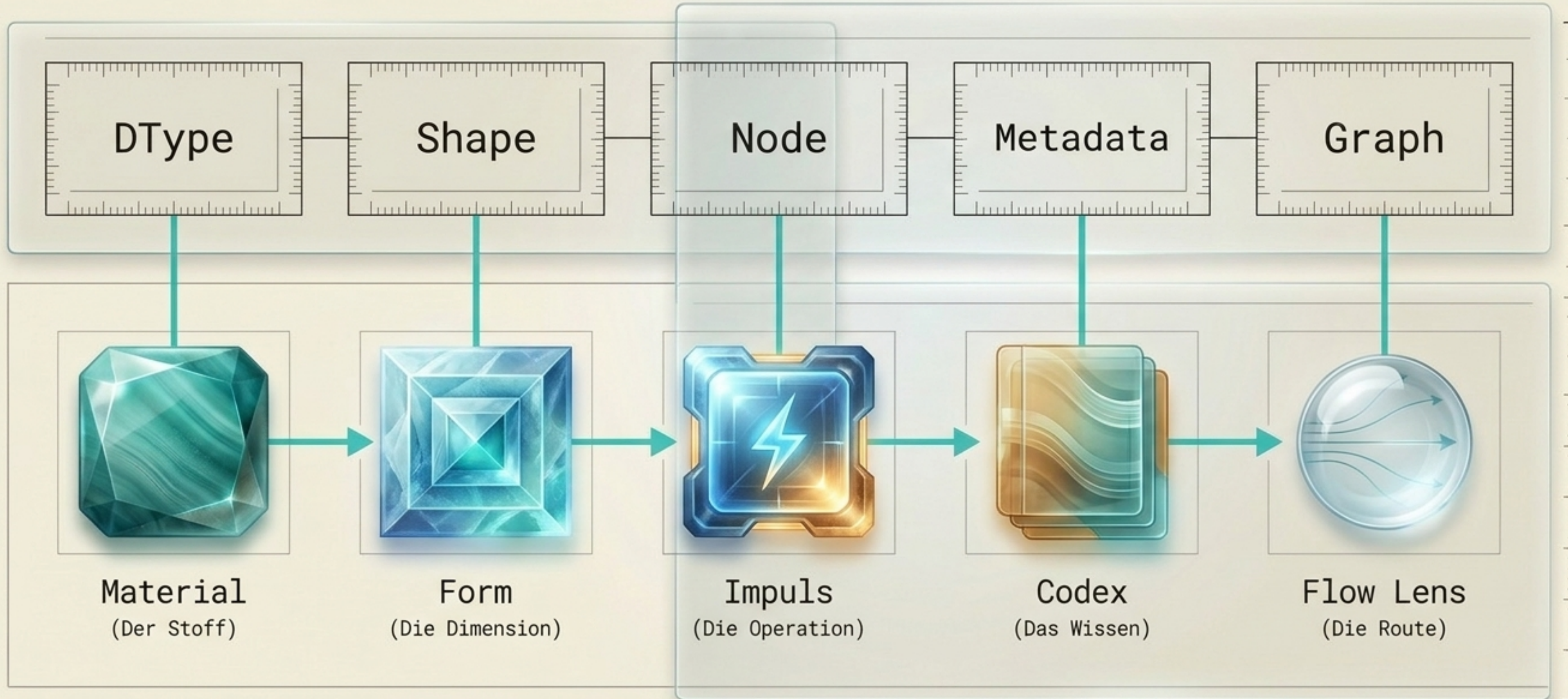
Werte, ONNX-Dateien und Codex-Fragmente werden nativ im Browser verarbeitet.

PRIVATE PERSISTENZ

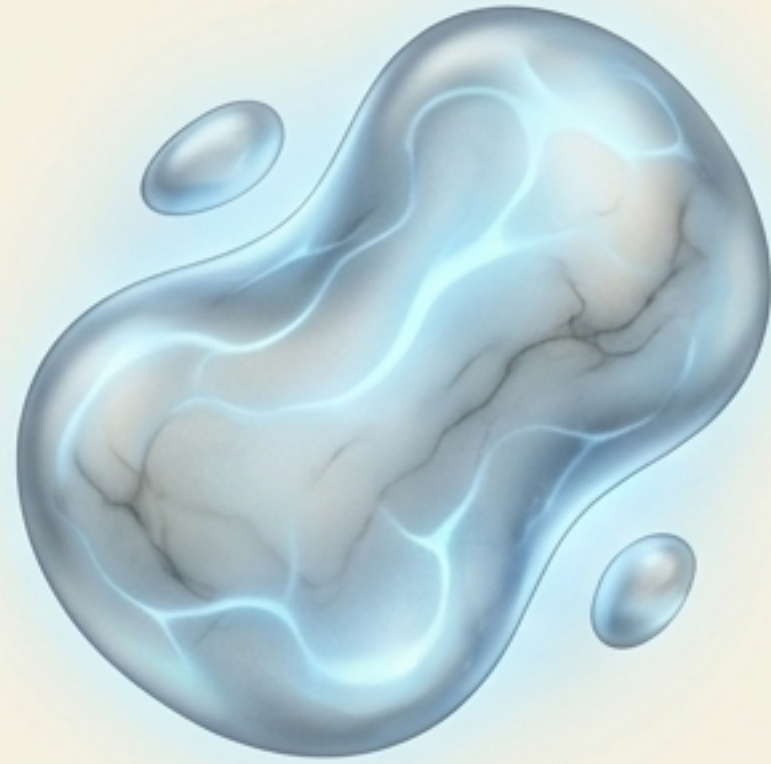
Alles bleibt auf dem Gerät. Löschen der Browserdaten = Löschen der Mini-Modelle.



DIE ÜBERSETZUNG: VOM CODE ZUM INSTRUMENT



SCHRITT 1 & 2: MATERIALITÄT UND FORM



FLOAT32 (PLASMA)

Fließkommazahlen.
Reagiert organisch,
oszilliert langsam.



INT32 (VOXEL)

Ganzzahlen. Führt kurze,
gerasterte
Bewegungsschübe aus.

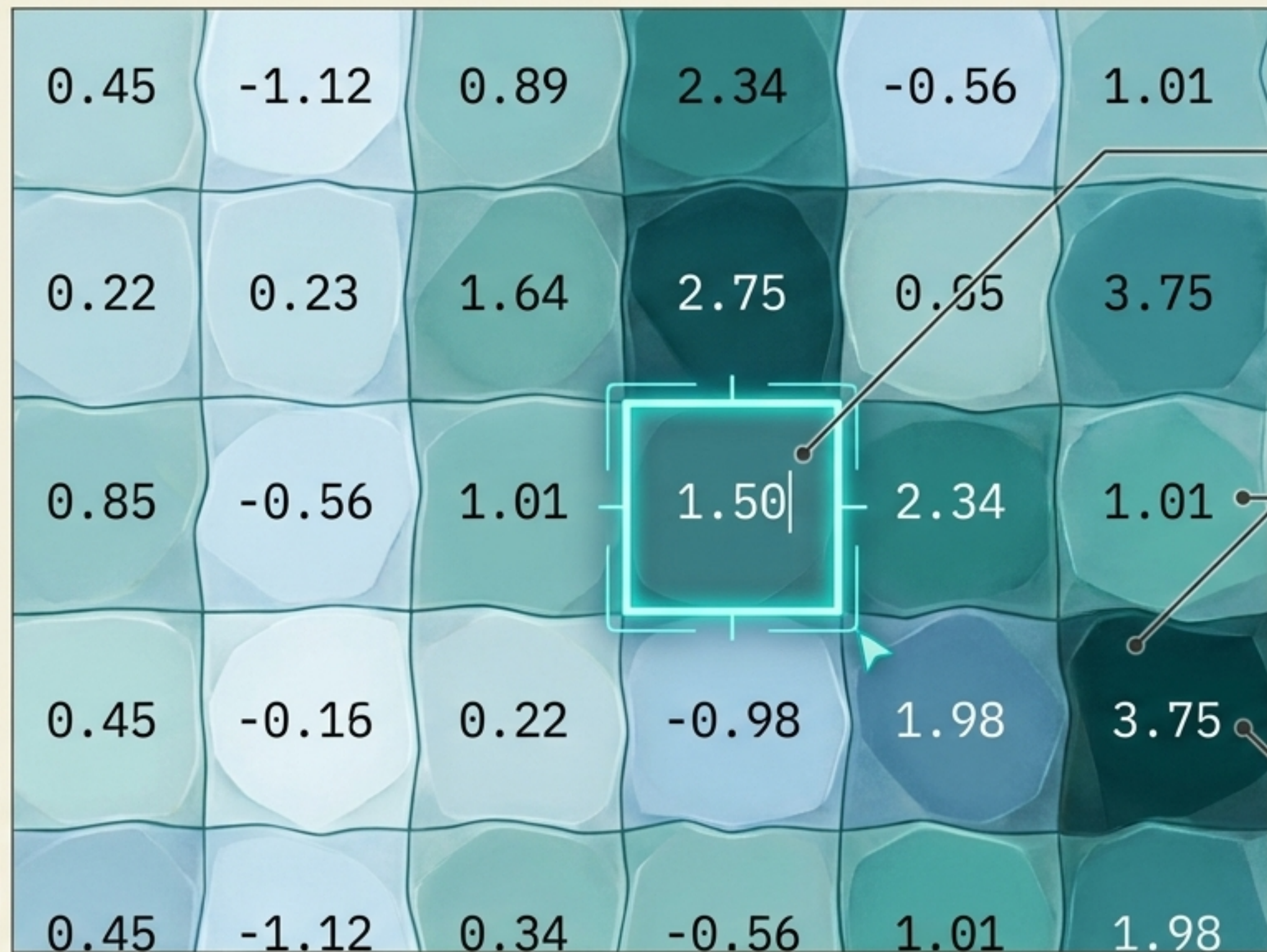


BOOL (PULSE)

Wahrheitswerte. Reagiert
in klaren, exakten
Takten.

Formgebung von Skalar bis Matrix (max. 6 Dimensionen, 16.384 Werte).

LABOR-MODUS: DIREKTE MANIPULATION



DIREKTE EINGABE

Zellenwerte manuell tippen oder als reproduzierbares Signal (Seed & Amplitude) generieren.

VISUELLE VALIDIERUNG

Die Heatmap reagiert in Echtzeit auf Eingaben und macht Verteilungen sofort lesbar.

STRIKTE PASSUNG

Direkte Werte müssen exakt zur definierten Shape (Form) passen.

SCHRITT 3 & 4: IMPULS UND CODEX

IMPULS (OPERATION)

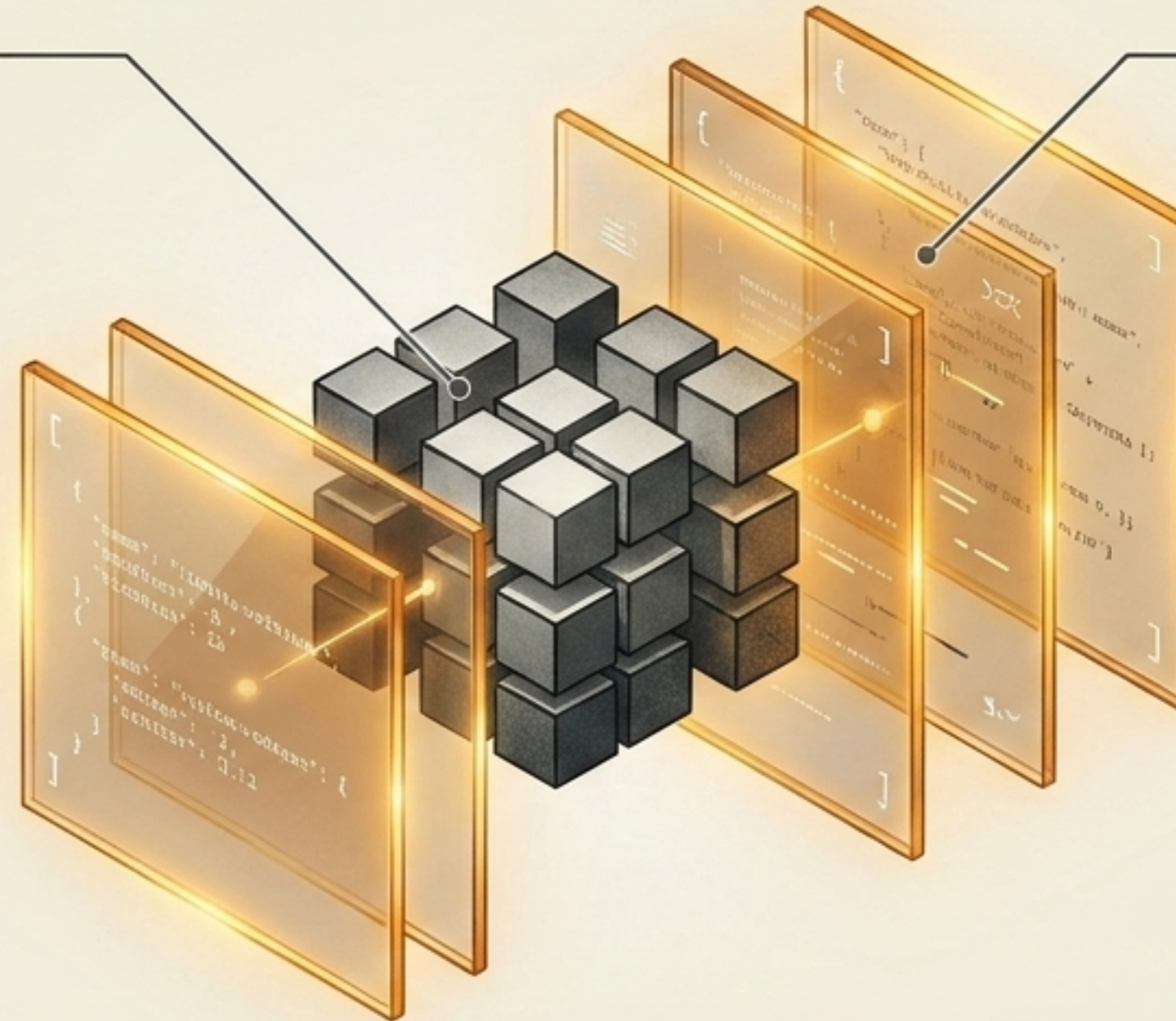
Die mathematische Prägung.

Anwendung ONNX-kompatibler Operatoren (Relu, Tanh, Sigmoid, Neg, Not) auf das Signal.

CODEX (WISSEN)

Die Anreicherung.

Ein Modell ist mehr als Zahlen. Injektion lokaler Fragmente (.txt, .json, .svg) als Metadaten.



Das Modell wird vom reinen Datenpunkt zum transportablen Wissensobjekt.

SCHRITT 5: DIE FLOW LENS

KEINE BLACKBOX

Zeigt den Weg von Input über Operation zu Output als physisch wirkende Route.

VISUELLE SPUREN

Verbindungen (Leinen) sind keine Trainingsgewichte, sondern lesbare Kanten im Graphen.

EXPORTIERBARES WISSEN

Jede Route kann direkt als lokale SVG-Lernkarte gesichert werden.



DAS COMPOSE-SYSTEM

Die Verschmelzung zweier lokaler Szenen-Modelle folgt absichtlich simplen, konservativen Regeln, die erklären statt verschleiern.



ZAHLEN (Float/Int):
Positionweise numerisch gemittelt.



VORAUSSETZUNG:
Exakt gleicher Datentyp + gleiche Shape.

CODEX: Fragmente zusammengeführt,
Dubletten eliminiert.

BOOLEANS: Logisch verodert (OR).



ARCHITEKTONISCHE POSITIONIERUNG

Netron

Zweck: Vorhandene Modelle inspizieren.

Unterschied: Tensor baut und erklärt Strukturen aktiv, statt sie nur zu betrachten.

ONNX Runtime Web

Zweck: Modelle im Web ausführen.

Unterschied: Tensor fokussiert auf Lernen, Form und Export, nicht auf reine Inferenzleistung.

Teachable Machine

Zweck: Einfache Modelle ohne Code trainieren.

Unterschied: Tensor arbeitet eine Ebene tiefer – direkt an Werten, Metadaten und ONNX-Struktur.

Synshape Tensor

Zweck: Verstehen, Formen, Exportieren.

Unterschied: Die taktile Brücke zwischen mathematischer Theorie und dem exportierbaren Artefakt.

Persistenz im localStorage

Mini-Modelle werden unter dem lokalen Schlüssel **tensor-mini-models-v1** abgelegt. Es existiert keine Serverkopie.

[Entwürfe] – Laufende Arbeiten

[Lernen] – Pädagogische Skizzen

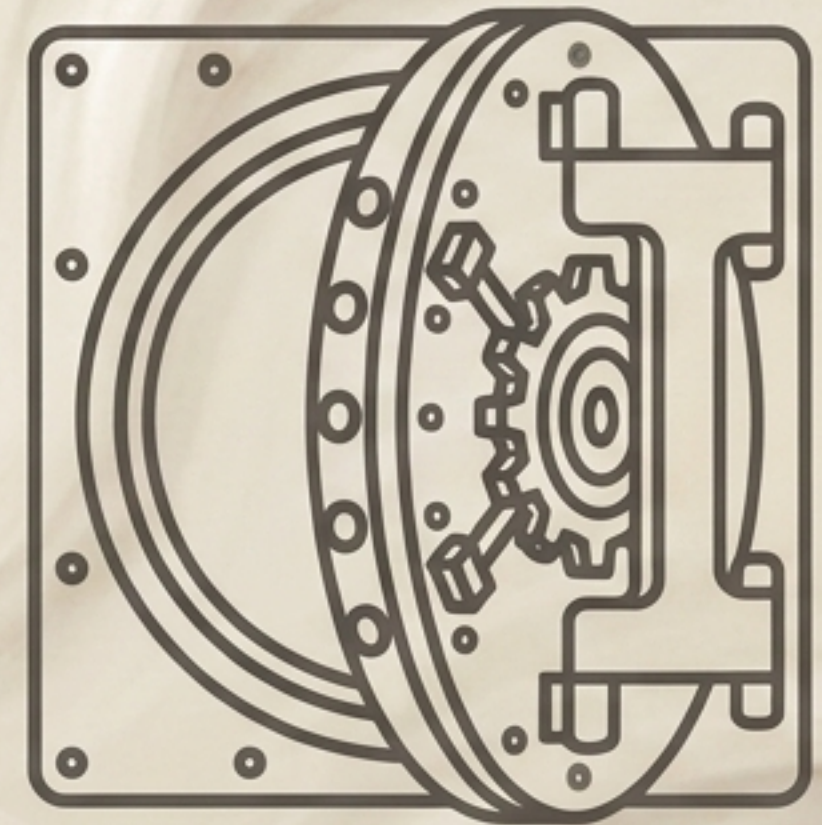
[Experimente] – Algorithmische Tests

[Sammlung] – Gesicherte Referenzen

Das Löschen von
Browserdaten entfernt den
Speicher unwiderruflich.

Die WebAssembly-Realität

**“WebAssembly
ist kein
Geheimtresor.”**



Ein Browser muss ein Modul laden, um es auszuführen. WASM (Rust/Zig) bietet deterministische Geschwindigkeit für Matrix-Mathematik, aber es verhindert kein Reverse Engineering. Die Architektur von Tensor setzt daher auf bewusste Offenheit und zieht eine strikte Grenze für sensible Logik.

Disassemblierungs-Matrix (Client-Code)

Grün (WASM-fähig)

Deterministische Rechenhilfen (Mittelwerte, Normalisierung), Shape-Prüfung, Wertzählung, nicht-geheime Parser.

The Yellow Tier Gelb (Kompromiss)

Proprietäre Heuristiken, lokale Lizenz-UX-Signale. WASM reduziert Lesbarkeit, schützt die Idee aber nicht vollständig.

The Red Tier Rot (Niemals im Client)

API-Schlüssel, Zugangstokens, Server-Autorisierung, kritische Geschäftsgeheimnisse, unbrechbare Kopierschutzlogik.

Zielgruppen & Taktile Use Cases



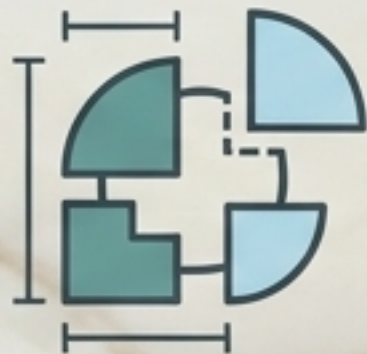
Lernende & Workshops

Ein erster greifbarer Zugang zu Tensoren und ONNX, ohne Programmierungsumgebung.



Jugendliche (begleitet)

Ein kleines technisches Objekt physisch zusammenbauen, statt nur Erklärungen zu lesen.



Prototyper & Designer

Form, Werte und Metadaten eines Modellartefakts visuell diskutieren und iterieren.



Entwickler

Schnelle, lokale Skizzen und anschauliche SVG-Lernkarten für ONNX-Routen generieren.

Vom ersten Modell zum Artefakt



Beginne im Labor. Forme die mathematische Struktur. Reichere sie mit Wissen an. Exportiere dein erstes interaktives ONNX-Modell direkt auf dein Gerät.



[.ONNX Herunterladen]